Corrigé — Quantité de matière et tableau d'avancement

Masse molaire, calculs de n, volume molaire, tableau d'avancement, avancement maximal, réactif limitant, état final, mélange stœchiométrique

Première — Physique-chimie · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $\frac{12,0}{12,0} = \underline{1,00\,\text{mol}}$.
b) $\frac{3,6}{18} = \underline{0,20\,\text{mol}}$.
c) $\frac{4,8}{24} = \underline{0,20\,\text{mol}}$.
d) $0,20 \times 0,050 = \underline{0,010\,\text{mol}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$m = 0,79 \times 20 = 15,8\,\text{g}$; $n = \frac{15,8}{58} \approx \underline{0,27\,\text{mol}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$0,50 - x = 0 \Rightarrow 0,50$; $0,80 - 2x = 0 \Rightarrow 0,40$. $x_{\max} =$ **0,40 mol**, **dioxygène limitant**.

CORRIGÉ — Exercice 4

CH_4 **: 0,10 mol ;** O_2 **:** 0 **;** CO_2 **: 0,40 mol ;** H_2O **: 0,80 mol**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$n(\text{Al}) = 0,20\,\text{mol}$, $n(\text{S}) = 0,30\,\text{mol}$. $0,20 - 2x = 0 \Rightarrow 0,10$; $0,30 - 3x = 0 \Rightarrow 0,10$: $x_{\max} =$ **0,10 mol**, **mélange stœchiométrique**. $m(Al_2S_3) = 0,10 \times 150 = \underline{15\,\text{g}}$ (conservation de la masse : $5,4 + 9,6 = 15$).

CORRIGÉ — Exercice 6

$n(\text{Mg}) = \frac{0,50}{24,3} = 0,0206\,\text{mol}$; $n(H^+) = 0,020\,\text{mol}$. $0,0206 - x = 0 \Rightarrow 0,0206$; $0,020 - 2x = 0 \Rightarrow 0,010$: H^+ **limitant**, $x_{\max} = 0,010\,\text{mol}$. $V(H_2) = 0,010 \times 24 = \underline{0,24\,\text{L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$n(CH_4) = 0,20\,\text{mol}$; stœchiométrie : $n(O_2) = 2 \times 0,20 = 0,40\,\text{mol}$; $m = 0,40 \times 32 = \underline{12,8\,\text{g}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$n = \frac{2,8}{56} = 0,050\,\text{mol}$; $N = 0,050 \times 6,02 \times 10^{23} \approx \underline{3,0 \times 10^{22}}$ atomes.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $C_2H_6O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$.
b) $n(C_2H_6O) = \frac{2,3}{46} = \underline{0,050\,\text{mol}}$; $n(O_2) = \frac{3,6}{24} = \underline{0,15\,\text{mol}}$.
c) $0,050 - x = 0 \Rightarrow 0,050$; $0,15 - 3x = 0 \Rightarrow 0,050$: $x_{\max} =$ **0,050 mol**, **mélange stœchiométrique** (les deux réactifs sont limitants).
d) État final : réactifs 0 ; CO_2 : 0,10 mol ; H_2O : 0,15 mol. $m(H_2O) = 0,15 \times 18 = \underline{2,7\,\text{g}}$; $V(CO_2) = 0,10 \times 24 = \underline{2,4\,\text{L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : exercice 3 (plus de dioxygène que de méthane, mais il est limitant).
b) Vrai (transformation totale).
c) Vrai.
d) Faux : $M(O_2) = 32\,\text{g/mol}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$n(N_2) = 0{,}50\,\text{mol}$; il faut $3 \times 0{,}50 = 1{,}5\,\text{mol}$ de H_2, soit **3,0 g**. On obtient 1,0 mol d'ammoniac, soit **17 g** $(14+3=17)$.